

修订历史

版本	编辑	原因
V1.0	Alan	创建文档
V1.01	Alan	考虑兼容 DB809 USB Dongle 测试，将 UART 定义在 RX=P0.12 TX=P0.14（旧版本 RX=P0.12TX=P0.16）
V1.02	Alan	增加通用表计版本
V1.03	Alan	1.为避免客户疑惑心跳主动上报包的内容，取消在通用版本心跳帧主动上报，若客户有需求再客制化配置
V1.04	Alan	1、增加唤醒逻辑验证测试（**** 测试步骤第 4 点 ****）
V1.05	Alan	1、BB810 引脚定义（RX=P0.11 TX=P0.12）
V1.06	Alan	1、DB809 定义 P0.5 脚作为硬件连接状态
V1.07	Paul	1、增加广播状态字。2、增加连接状态引脚
V1.08	Paul	1、修复上电请求三次才能配置的问题
V1.09	Paul	1、service uuid 改为 FF01，特征读 FF02，写 FF03
V1.10	Paul	1、原固件断开连接后启用快速广播，改为断开连接后启用慢速广播，广播间隔 2s
V1.11	Paul	1、增加 dfu service，使其可以同通过 BLE 指令进入升级状态。
V1.12	Paul	1、修复串口乱码问题。当串口接收数据超过 48 字节时，手机收到的数据乱码。问题在于串口应该接收空闲 50ms 后关闭串口，实际是接收 50ms 后关闭串口，导致接收数据大于 50ms 时，数据乱码。
V1.13	Robin	1、修改底层解包函数，以支持在传输模式下使用部分配置命令 2、增加更改广播数据中用户自定义的块（厂商自定义数据：2 字节 ID + 6 字节 MAC + 1 字节广播状态字 + 4 字节用户自定义块内容）
V1.14	Robin	1、增加产测功能，方案：DB809-NW 产测方案 V1.0
V1.15	Robin	1、在扫描响应数据中增加服务 UUID，同时修改一下 UUID： Service UUID:0xFFFF0; Notify UUID:0xFFFF1; Write UUID:0xFFFF2
V1.16	Robin	1、弃用旧版本文档，使用统一功能文档模板 2、修改 V1.13 版本新增接口（用户修改厂商自定义数据内容）的指令格式 3、增加用户配置 UUID 等多项功能
V1.17	Robin	1、修改 UUID 为以下值： Service UUID:0xFF01; Notify UUID:0xFF02; Write UUID:0xFF03 2、设置用户自定义数据指令修改为 0xB008、查询 MAC 地址指令修改为 0xC001 3、模块下发请求指令或响应 MCU 指令时，在指令前增加 3 字节唤醒码：0xFE,0xFE,0xFE

版本	编辑	原因
V1.18	Robin	1、设备名称最长可支持至 19 字节(向模组发送 0xB008 指令后，最长只能显示 14 字节设备名称)
V1.19	Robin	1、在设备信息服务中增加 Serial Number String characteristic。可通过该特征获取设备地址（与 nRF Connect App 显示的地址一致）。
V1.20	Robin	1、新增更新广播/扫描响应数据指令。

目 录

1. 串口配置	1
2. 功能特性	2
3. 协议格式	3
3.1 命令集合	3
3.2 配置工作参数	4
3.3 配置 UUID	4
3.4 设置系统状态	5
3.5 设置广播数据中用户自定义的数据块（旧版本接口）	6
3.6 获取连接状态	6
3.7 获取固件版本号	6
3.8 设置广播参数	7
3.9 设置发射功率	7
3.10 动态更新/查询广播数据	8
3.11 动态更新/查询扫描响应数据	12
3.12 获取 MAC 地址	12
4. 测试步骤	13
5. 免责声明	14

1. 串口配置

本版本固件支持的串口硬件配置如下：

- 支持硬件：DB809/BB810 模组；
- 串口波特率：9600 8-N-1-1 无奇偶校验
- DB809 串口硬件：RX - P0.12 TX- P0.14
- BB810 串口硬件：RX-P0.11 TX-P0.12
- DB809 定义 P0.5 引脚作为硬件连接状态指示，=0（低电平），指示已连接状态；=1（高电平），指示连接断开状态；
- 默认蓝牙 UUID（16 bits）：
Service UUID: 0xFF01
Notify UUID: 0xFF02
Write UUID: 0xFF03
- 可透过 DFU Service 触发模组进入升级模式

2. 功能特性

本固件支持的功能特性：

- 作为蓝牙从机，支持被主机连接；
- 支持通过蓝牙 OTA/DFU 升级固件；
- 支持 FC/FB 私有封包格式协议进行数据透传；
- 支持上电时刻请求配置部分参数；
- 支持运行过程中，通过命令获取部分状态及参数（例如，读取模组 MAC 地址，或获取当前蓝牙连接状态）；
- 可通过读取引脚电平获得蓝牙模组蓝牙链路连接状态；
- 模块在下发请求或响应 MCU 指令时，支持 3 字节唤醒码（0xFE,0xFE,0xFE）唤醒 MCU 串口。

3. 协议格式

本固件支持的配置命令及数据透传，均基于如下 FC/FB 协议格式进行，数据报文如下：

域	长度（字节）	说明
帧头	1	0xFC
地址	1	设备地址或 0xAA 通配地址
帧起始符	1	0xFC
报文类型	1	A: 0x11 请求参数报文；0x91 响应请求报文 B: 0x12 获取参数报文；0x92 获取应答报文； C: 0x13 设置参数报文；0x93 设置应答报文
长度	1	(N+2)：N 字节是指数据域长度，2 字节是指数据 标签长度
数据标签 L	1	数据标签低字节
数据标签 H	1	数据标签高字节
数据域	N	最大长度 (255-2)=253 字节
校验值	1	从帧头开始到校验值前 1 字节的累加和校验值
帧尾	1	0xFB

3.1 命令集合

数据标签域中可应用的命令集合如下：

数据标签	说明	报文类型
0xB000	设置系统状态	设置
0xB007	配置工作参数	请求
0xB008	设置广播数据中用户自定义数据块	请求（旧版本接口，不可修改）
0xB00D	配置 UUID	请求
0xB00E	获取当前连接状态	获取
0xB011	获取固件版本	获取
0xB012	设定广播参数	获取/设置
0xB013	设置发射功率	获取/设置
0xB014	动态更新/查询广播数据	获取/设置
0xB015	动态更新/查询扫描响应数据	获取/设置
0xC001	蓝牙模组 MAC 地址	获取

无特殊说明情况下，指令响应帧的格式如下：

帧头	地址	帧起始符	报文类型	长度	数据标签低位	数据标签高位	数据域	校验值	帧尾
0xFC	0xAA	0xFC	type 0x80	len	dataTagL	dataTagH	data 1-失败 0-成功	check	0xFB

3.2 配置工作参数

数据标签	数据长度	描述	定义
0xB007	N, 具体长度根据数据域的各个字段内容长度而定	蓝牙模组向主控 MCU 请求 MAC 地址、PSW 配对密码、Name 广播设备名称	MAC (6 字节): 蓝牙地址; PSW (4 字节): 32 位的值, 取值范围: 000000~999999; Name (1~19 字节): 表号, ASCII 码, 长度可变; 广播状态字 (1 字节)

【说明】:

- MAC 地址: 可支持上电时刻, 主控 MCU 下发配置蓝牙模块, 蓝牙模组不保存 MAC 地址到 Flash 中, 因此断电重启后, 主控 MCU 需重新配置。若请求后不执行配置或配置为全 0xFF, 蓝牙模块将启用模块默认的随机静态蓝牙 MAC 地址。MAC 地址下发采用地直接在前, 与终端 App 上阅读习惯一致。例如, 蓝牙 MAC 地址=C1:00:00:00:00:01, 则下发: [0]=0xC1, [1]=0x00, [2]=0x00, [3]=0x00, [4]=0x00, [5]=0x01。
- PSW 配对码是用于配对时的安全认证, 如没有该步骤, 则可以不使用, 该字段 4 字节配置为 0xFFFFFFFF。
- Name 广播设备名称是设备被搜索到时显示的名称。

【举例 1】:

- 模块请求:

FC AA FC 11 02 07 B0 6C FB

- 表回复:

初始化参数, 并启动绑定加密

FC 12 FC 91 15 07 B0 99 99 78 56 34 12 40 E2 01 00 32 31 30 39 38 37 36 35 01 77 FB

Mac 99:99:78:56:34:12, psw:123456, device name: 21098765, 广播状态: 01

初始化参数, 不启动绑定加密功能

FC 12 FC 91 15 07 B0 99 99 78 56 34 12 FF FF FF FF 32 31 30 39 38 37 36 35 01 50 FB

Mac 99:99:78:56:34:12, psw:无效, device name: 21098765, 广播状态: 01

3.3 配置 UUID

数据标签	数据长度	描述	定义
0xB00D	N, 具体长度根据数据域的各个字段内容长度而定	属性配置+UUID 值	属性 (1 字节): =0, 蓝牙服务按照 Write/Notify 排序; =1, 蓝牙服务按照 Notify/Write 排序; UUID 值: =2 字节 16 位 UUID 时; =16 字节 128 位 UUID 时

【说明】:

- UUID 配置只可在蓝牙模组上电时, 通过请求响应配置模组的蓝牙服务 UUID。在蓝牙开启广播后, 配置无效。若使用模组默认缺省的 UUID, 可以不响应该请求帧。

【举例 1】:

- 模块请求:

FC AA FC 11 02 0D B0 72 FB

- 表回复:

配置 16bits UUID: service: F2E0 write: F2E1 notify: F2E2, 采用 write/notify 排序

FC AA FC 91 09 0D B0 00 F2 E0 F2 E1 F2 E2 72 FB

【举例 2】：配置模组蓝牙服务 UUID 为 FF01/FF02/FF03

特征值 UUID	说明	权限
FF03	数据透传 DataIn	写
FF02	透传透传 DataOut	通知
服务 UUID	说明	权限
FF01		

➤ 请求 UUID 配置：

FC AA FC 11 02 0D B0 72 FB

➤ 响应 UUID 配置：

FC AA FC 91 09 0D B0 00 FF 01 FF 03 FF 02 FC FB

【举例 3】：配置模组蓝牙服务 UUID（128bit），采用 write/notify 排序

特征值 UUID	说明	权限
66,9A,0C,20,00,08,96,9E,E2,11,9E,B1,E2,F2,73,e9	数据透传 DataIn	写
66,9A,0C,20,00,08,96,9E,E2,11,9E,B1,E1,F2,73,d9	透传透传 DataOut	通知
服务 UUID	说明	权限
66,9A,0C,20,00,08,96,9E,E2,11,9E,B1,E0,F2,73,b9		

➤ 请求 UUID 配置：

FC AA FC 11 02 0D B0 72 FB

➤ 响应 UUID 配置：

FC AA FC 91 33 0D B0 00 66 9A 0C 20 00 08 96 9E E2 11 9E B1 E0 F2 73 B9 66 9A 0C 20 00 08 96 9E E2 11 9E B1 E2 F2 73 E9 66 9A 0C 20 00 08 96 9E E2 11 9E B1 E1 F2 73 D9 6E FB

3.4 设置系统状态

数据标签	数据长度	描述	响应
0xB000	1 字节	=0x01，系统复位； =0x00，系统深度睡眠（唤醒后系统重新启动运行）	1 字节：=0x00，设置成功；=0x01，设置失败

【说明】：

- 设置系统复位命令被模组接收后，系统执行软件复位，并重新发起请求命令（0xB007/0xB00D）；
- 唤醒深度睡眠的系统，只需要发送一帧串口数据即可。

【举例】：

➤ 设置系统复位：

FC 12 FC 13 03 00 B0 01 D1 FB

应答：

FC 12 FC 93 03 00 B0 00 50 FB

➤ 设置系统进入掉电模式：

FC 12 FC 13 03 00 B0 00 D0 FB

应答：

FC 12 FC 93 03 00 B0 00 50 FB

收到应答后，蓝牙模组将进入 system off，静态电流非常低！重新发送任意串口数据即可唤醒。并重新发起参数请求命令。

3.5 设置广播数据中用户自定义的数据块（旧版本接口）

帧头	地址	帧起始符	报文类型	长度	数据标签 _L	数据标签 _H	数据域	校验值	帧尾
0xFC	0xAA	0xFC	0x11	0x06	0x08	0xB0	4 字节 用户自 定义数 据内容		0xFB

【说明】：

- 此接口兼容老版本固件接口，设置/响应指令格式与 V1.14 版本兼容。
- 设置后广播数据内容为：2 字节的 Company Id + 6 字节的 MAC Address + 1 字节的 Adv State + 4 字节的 User Define Data + 14 字节 Device Name。
- **需要特别注意的是：**调用此接口后，最长支持 14 字节设备名称，超出部分则被丢弃。

模块响应：

帧头	地址	帧起始符	报文类型	长度	数据标签 _L	数据标签 _H	数据域	校验值	帧尾
0xFC	0xAA	0xFC	0x81	0x02	0x08	0xB0	NULL	0xDD	0xFB

【举例】：

- 设置广播数据中厂商定义数据段的用户自定义数据

FC AA FC 11 06 08 B0 01 02 03 04 7B FB

- 表回复：

FC AA FC 81 02 08 B0 DD FB

3.6 获取连接状态

数据标签	数据长度	描述	响应
0xB00E	1 字节	获取蓝牙连接状态	连接状态（1 字节）：=1，连接；=0，断开

【说明】：

获取返回 1 字节蓝牙链路连接状态。=1，连接状态；=0，断开状态。

【举例】：

- 读取模块蓝牙链路连接状态：

FC AA FC 12 02 0E B0 74 FB

- 表回复：

FC AA FC 92 03 0E B0 01 F6 FB

01 状态：连接

3.7 获取固件版本号

数据标签	数据长度	描述	定义
0xB011	3 字节	固件版本：SW[0][1][2]	=0x01 0x12 0x01 表示 V1.18.1，内部第 1 次编译发行版本

【说明】：

固件版本号共 3 字节，其中字节 1 和 2 是主版本号，字节 3 为编译发布次数，厂商内部使用。

【举例】：

➤ 读取模块固件版本：

FC AA FC 12 02 11 B0 77 FB

➤ 模块响应：

FC AA FC 92 05 11 B0 01 10 01 0C FB

3.8 设置广播参数

数据标签	数据长度	描述	定义
0xB012	3 字节	【参数 1】广播模式，1 字节+【参数 2】广播间隔，2 字节。 主控 MCU 下发设置后，模组返回 1 字节状态，=0x00,表示设定成功；=0x01，表示设定失败。下发获取，则模组返回【参数 1】和【参数 2】	【参数 1】广播模式，1 字节：=0x00，停止广播；=0x01，缺省慢速广播，2 秒广播间隔；=0x02，快速广播间隔，若设置不带【参数 2】，则缺省以 45ms 毫秒间隔持续广播； 【参数 2】广播间隔，2 字节：设定广播间隔以 ms 毫秒为单位，可设置取值范围 20~5000ms。

【说明】：

广播模式的设置，在掉电/复位后失效，将恢复为默认的 45 毫秒间隔快速广播。若仅期望从快速广播切换到慢速广播，又不期望指定广播间隔，则无需下发【参数 2】。

注意：配置了广播间隔后，3 分钟后如果没有主设备与模块进行连接，则自动切换为默认参数的慢广播。

【举例】：

➤ 设定广播参数为缺省快速广播（45ms）：

FC AA FC 13 03 12 B0 02 7C FB

➤ 设定广播参数为缺省慢速广播（2000ms）：

FC AA FC 13 03 12 B0 01 7B FB

➤ 模块响应：

FC AA FC 93 03 12 B0 00 FA FB

3.9 设置发射功率

数据标签	数据长度	描述	定义
0xB013	1 字节	发射功率，有符号数	发射功率对应值：-40dBm(0xD8) -20dBm(0xEC), -16dBm(0xF0), -12(0xF4), -8(0xF8), -4(0xFC), 0(0x00), (0x03), (0x04)

【说明】：

不同的模块支持的最大功率值会有差异，例如，DB809/BB810/BB832 最大功率值为+4dBm，而 BB820/BB840 则可以支持+8dBm 的发射功率，BB832P 则可以支持最大+20dBm 的发射功率。

注意：如果在蓝牙模组已经建立连接状态下，改变发射功率，那么蓝牙模组将断开当前连接，并调整发射功率，以新的发射功率进行工作。模组上电默认发射功率为 0dBm。

【举例】：

物联网通讯模块

Copyright©2015-2025 BoB Holdings.

- 设定发射功率为+4dBm:

FC AA FC 13 03 13 B0 04 7F FB

- 设定发射功率为 0dBm:

FC AA FC 13 03 13 B0 00 7B FB

- 模块响应:

FC AA FC 93 03 13 B0 00 FB FB

3.10 动态更新/查询广播数据

数据标签	数据长度	描述	响应
0xB014	3~31 字节	动态更新/查询广播数据	1 字节: =0x00, 设置成功; =0x01, 设置失败

【说明】:

- 在低功耗蓝牙的核心规范中, 定义了 ADV_IND 广播包由若干个 LTV 格式的数据包构成, 如图 1 BLE 广播数据包。因此, 给模组发送此指令更新广播数据时, 数据内容也需要满足 LTV 格式, 其中 LEN = TYPE 的长度 + VALUE 的长度。
- 连接状态下发送该指令, 模组返回设置失败。

Raw data:

```
0x0201060B0942573330312D353144
3303FFFFFF09FFFFFFD351A975A6E0
```

Details:

LEN.	TYPE	VALUE
2	0x01	0x06
11	0x09	0x42573330312D35314433
3	0xFF	0xFFFF
9	0xFF	0xFFFFD351A975A6E0

LEN. - length of EIR packet (Type + Data) in bytes.
TYPE - the data type as in <https://www.bluetooth.org/en-us/specification/assigned-numbers/generic-access-profile>

图 1 BLE 广播数据包

- 当前版本固件支持的 TYPE 及描述如表 1 广播数据中 TYPE 字段定义及描述:

表 1 广播数据中 TYPE 字段定义及描述

类型 (TYPE)	简述	备注
0x01	Flags for discoverability.	
0x02	Partial list of 16 bit service UUIDs.	
0x03	Complete list of 16 bit service UUIDs.	
0x06	Partial list of 128 bit service UUIDs.	
0x07	Complete list of 128 bit service UUIDs.	
0x08	Short local device name.	
0x09	Complete local device name.	
0x0A	Transmit power level.	
0x12	Slave Connection Interval Range.	
0x14	List of 16-bit Service Solicitation UUIDs.	
0x15	List of 128-bit Service Solicitation UUIDs.	

0x16	Service Data - 16-bit UUID.	
0x19	Appearance.	
0x1A	Advertising Interval.	
0x1B	LE Bluetooth Device Address.	
0x21	Service Data - 128-bit UUID.	
0xFF	Manufacturer Specific Data.	

以下针对目前模组支持的广播数据类型进行详细描述。

TYPE = 0x01:

数据长度为 1 字节，该字节的 Bit0~Bit4 都表示不同的含义，如图 2 Flags 值，不同 Bit 位的含义。

Data Type	Octet	Bit	Description
«Flags»	0	0	LE Limited Discoverable Mode
	0	1	LE General Discoverable Mode
	0	2	BR/EDR Not Supported. Bit 37 of LMP Feature Mask Definitions (Page 0)
	0	3	Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capable (Controller). Bit 49 of LMP Feature Mask Definitions (Page 0)
	0	4	Previously Used
	0	5..7	Reserved for future use

图 2 Flags 值，不同 Bit 位的含义

对于 BLE 设备来说，用户不需要关注太多，只需要在自定义广播数据时，填充 Flags 值为 0x06（LE General Discoverable Mode, BR/EDR not supported）即可。

注意：

- 1、当广播设备为可连接设备时，广播数据中必须包含此类型。
- 2、当前版本固件，仅支持 Flags=0x05 或 0x06。

TYPE = 0x02,0x03,0x06,0x07:

以上几种类型，分别表示部分 16 位服务 UUID 列表、完整 16 位服务 UUID 列表以及部分 128 位服务 UUID 列表、完整 128 位服务 UUID 列表。数据长度分别为 2 字节和 16 字节的整数倍，且满足整个广播数据包长度不超出 31 字节要求。

➤ 设定部分 16 位服务 UUID 列表，TYPE=0x02, UUID=0xFF05

FC AA FC 13 09 14 B0 02 01 06 03 02 05 FF 94 FB

➤ 设定完整 128 位服务 UUID 列表 TYPE=0x07,

UUID = 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DC4179

FC AA FC 13 1C 14 B0 04 09 31 31 31 02 01 06 11 07 79 41 DC 24 0E E5 A9 E0 93 F3 A3 B5 01 00 40 6E 19 FB

TYPE = 0x08,0x09:

以上两种类型，分别表示部分设备名称以及完整设备名称，数据长度要求小于 29 字节。

注意：部分设备名称指的是设备名称的前 N 字节。

TYPE = 0x0A:

数据长度为 1 字节，表示的是广播设备的发射功率，数据值的范围为-127~+127。

注意：虽然发射功率可填充值最大可达到+127，但实际情况下，设备的发射功率并不能达到这么大的值，建议用户按实际情况填充该值。

TYPE = 0x12:

数据长度为 4 字节，表示从设备通过广播数据向主设备建议连接参数的范围，分别为最小连接间隔（2B），最大连接间隔（2B），单位：1.25ms。

注意：模组只检查数据的长度合法性，并不会判断数据的有效性，具体的广播参数格式以及范围，需参考设置广播参数章节内容。

➤ 设定从设备连接间隔为 40ms-100ms

FC AA FC 13 10 14 B0 04 09 31 31 31 02 01 06 05 12 20 00 50 00 B9 FB

TYPE = 0x16,0x21:

以上几种类型，分别表示 16 位服务数据和 128 位服务数据，数据长度为 2+N。例如 16 0D 18 50，表示心率服务（0x180D）的心率数据为 0x50。

TYPE = 0x19:

数据长度为 2 字节，表示广播设备的外观。外观示例列表可参考：

https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/Specification/HTML/Assigned_Numbers/ou/en/Assigned_Numbers.pdf?v=1739416622916

TYPE = 0x1A:

数据长度为 2 字节，表示广播设备的广播间隔（0x20~0x4000），单位：0.625 ms。

➤ 设定广播间隔为 35ms

FC AA FC 13 0E 14 B0 04 09 31 31 31 02 01 06 03 1A 38 00 85 FB

TYPE = 0x1B:

数据长度为 7 字节，表示广播设备的地址，数据内容格式为类型（1B）+ 地址（6B），其中类型可分为 Public Address（0x00）和 Random Address（0x01），Random Address 又可以分为 Static Address、Private Resolvable Address 以及 Private Non-Resolvable Address。不同地址的格式可参考以下截图。

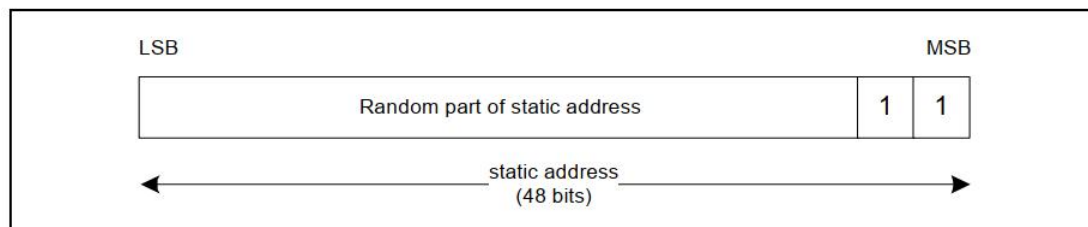


Figure 1.2: Format of static address

图 3 随机静态地址格式

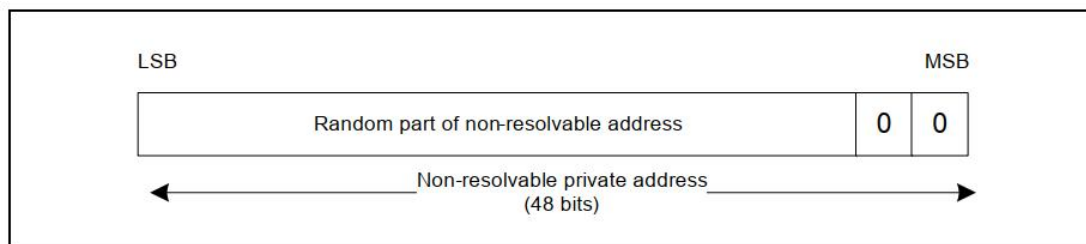


Figure 1.3: Format of non-resolvable private address

图 4 私有不可解析地址格式

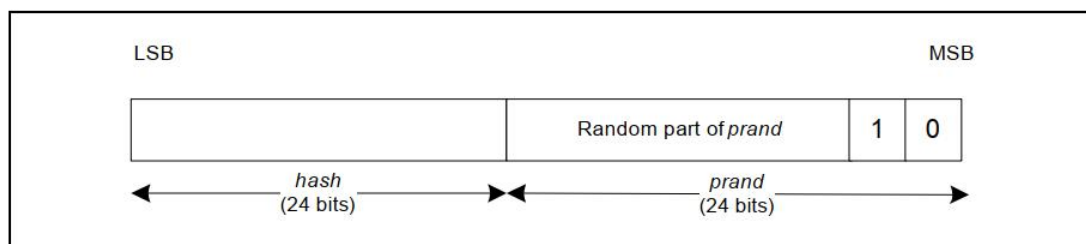


Figure 1.4: Format of resolvable private address

图 5 私有可解析地址格式

注意：对于地址格式的详细描述，请参看蓝牙规范的[Vol 6] Part B, Section 1.3 章节

➤ 设定广播设备地址为：F7:E4:9E:E6:39:C1

FC AA FC 13 13 14 B0 04 09 31 31 31 02 01 06 08 1B 01 C1 39 E6 9E E4 F7 B2 FB

TYPE = 0xFF:

数据长度为大于等于 2 字节，前 2 字节表示厂商 ID，其余表示厂商自定义数据，用户可根据需要填充，确保整个广播包长度不超出 31 字节即可。

【举例】：

➤ 动态更新广播数据：

FC AA FC 13 0C 14 B0 06 09 44 42 38 30 39 02 1A 64 3B FB

TYPE1=0x09

VALUE1=0x44,0x42,0x38,0x30,0x39

TYPE2=0x1A

VALUE2=0x64

➤ 模组响应：

FE FE FE FC AA FC 93 03 14 B0 00 FC FB

➤ 查询动态更新的广播数据：

FC AA FC 12 02 14 B0 7A FB

➤ 模组应答：

FE FE FE FC AA FC 92 0C 14 B0 06 09 44 42 38 30 39 02 1A 64 BA FB

3.11 动态更新/查询扫描响应数据

数据标签	数据长度	描述	响应
0xB015	3~31 字节	动态更新/查询扫描响应数据	1 字节：=0x00，设置成功；=0x01，设置失败

【说明】：

- 数据内容的格式，请参看 3.10 动态更新/查询广播数据。
- 连接状态下发送该指令，模组返回设置失败。

【举例】：

- 动态更新扫描响应数据：

```
FC AA FC 13 0D 15 B0 02 0A 04 07 FF F7 E4 9E E6 39 C1 F6 FB
```

```
# TYPE1=0x0A
```

```
# VALUE1=0x04
```

```
# TYPE2=0xFF
```

```
# VALUE2=0xF7,0xE4,0x9E,0xE6,0x39,0xC1
```

- 模组响应：

```
FE FE FE FC AA FC 93 03 15 B0 00 FD FB
```

- 查询动态更新的扫描响应数据：

```
FC AA FC 12 02 15 B0 7B FB
```

- 模组应答：

```
FE FE FE FC AA FC 92 0D 15 B0 02 0A 04 07 FF F7 E4 9E E6 39 C1 75 FB
```

3.12 获取 MAC 地址

数据标签	数据长度	描述	响应
0xC001	6 字节	获取蓝牙模组 MAC 地址	MAC 地址（6 字节）：蓝牙地址

【说明】：

- MAC 地址为 6 字节，内部存储按照低位在前，获取参数命令输出返回按照高位在前。
例如，蓝牙模块设备内存储 MAC 为：

data[0]=0x05, data[1]=0x04, data[2]=0x03, data[3]=0x02, data[4]=0x01, data[5]=0xC1,
获得的输出为：0xC1,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05。符合在安卓手机 APP 界面上阅读到的顺序：
C1:01:02:03:04:05

- 请注意：获取模组的启用 MAC 地址需要在请求配置参数命令之后进行，否则获取得到的是芯片出厂默认的 MAC 地址。若在请求配置参数命令后，上位机重新配置了 MAC 地址，则它不是最终模组启用的 MAC 地址。

例如，配置前获取到 C1:01:02:03:04:05，而在 0xB007 命令时，配置为 99:99:78:56:34:12，
则芯片实际启用生效地址为：99:99:78:56:34:12。

【举例】：

- 读取模块 MAC 地址：

```
FC AA FC 12 02 01 C0 77 FB
```

- 表回复：

```
FC AA FC 92 08 01 C0 F4 D2 8B 8C 0F B8 A1 FB
```

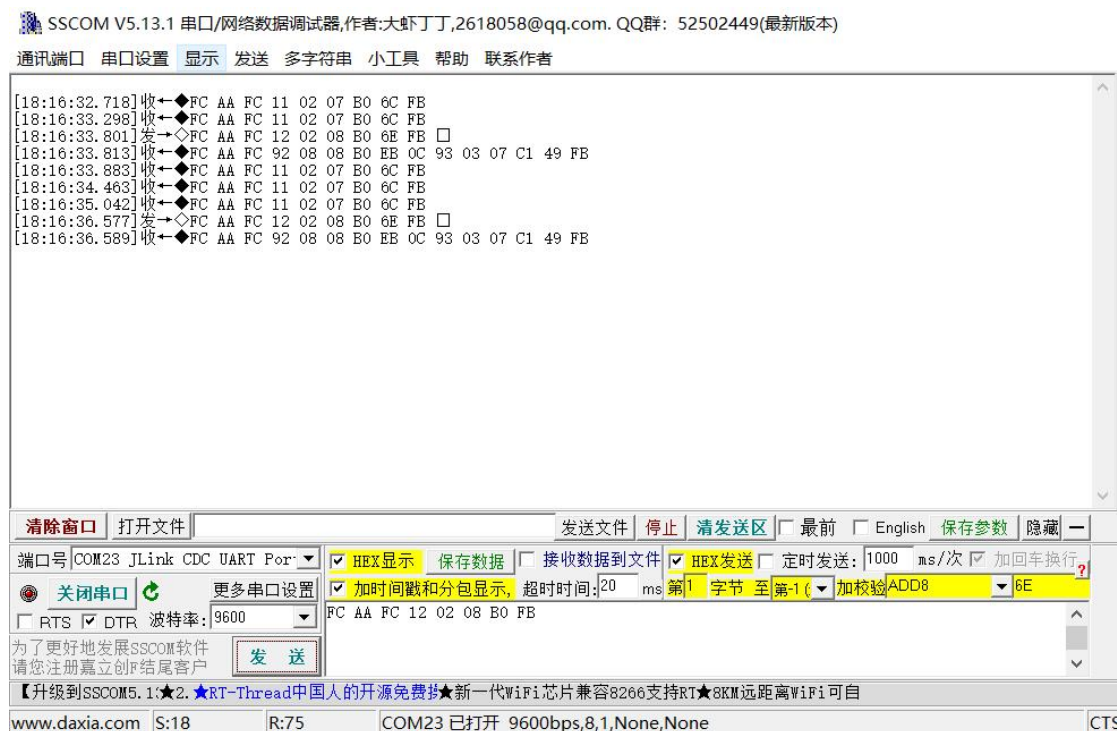
```
mac 地址：F4:D2:8B:8C:0F:B8
```

4. 测试步骤

针对本固件的蓝牙模组可按照如下步骤进行测试：

- 准备好模组硬件，串入电流表后，再上电。上电时刻，模块若没收到下发配置命令，将重复请求 5 次。若需要下发配置参数需要在请求间隔期间，快速下发配置包（若采用 MCU 配置则响应时间在 100ms 之内即可）。
- 打开手机 App(nRF Connect /iOS LightBlue)搜索到 BLEMeter(或者 DB809/BB810/BB832)名称的蓝牙广播设备。
- 手机 APP 连接，双向执行任意长包或短包数据通信，最大包长支持 1024 字节缓存。
- 数据通信完成，可以测试连接间隔的电流。
- 手机 APP 查看 DIS 可以看到模块固件版本号。
- 至此，固件简易功能测试完成。

为便于配置命令测试，可以对串口助手进行如下设定，以便串口自动计算命令校验码（注意：串口波特率部分需要根据固件实际情况配置！）：



5. 免责声明

本着“服务感动客户”的服务理念，好上好股份有限公司（下称“好上好”）在本文档中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，好上好不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。好上好有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了您能得到最新版本的文档及信息，请尊敬的用户定时访问好上好官方网站或者与好上好工作人员联系，获得更新版本资料及信息。感谢您的包容与支持！

销售与服务网络

好上好股份

地址：深圳市南山区科技园南区飞亚达科技大厦东座 1502 室

电话：86-755-86018818 转 8520

传真：86-755-86018808

网址：www.bobholdings.com



北京办事处

地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 1006 室

电话：86-10-82358601/2/3/4

传真：86-10-82358605

上海办事处

地址：上海徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦

2003-2004 室

电话：86-21-54071701

传真：86-21-54071702

成都办事处

地址：成都市高新区天府大道中段天府二街 138 号蜀

都中心二号楼 1402

电话：86-28-85355677

传真：86-28-85350890

广州办事处

地址：广州市海珠区会展西岸 A1 栋 1501 房

电话：86-20-34481649

传真：86-20-34481649